



📅 Óra: szept. 15., 17. · 📖 Tankönyv: 2.8-2.8.5. fejezet, 27-31. nyomtatott oldal.

⚡ Röviden

- A hőmérséklet egysége a °C és a K. Egy 1 °C-os hőmérséklet-változás 1 K-es változással egyenlő; $0\text{ °C} = 273,15\text{ K}$, kerekítve 273 K.
⚠️ 🖨️ gépi javítás
- A hő mindig a melegebb helyről a hidegebb felé terjed: vezetéssel (szilárd anyagban), áramlással (folyadékban, gázban) vagy sugárzással (elektromágneses hullámokkal).
- Hővezetési tényező: $\lambda, \text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, az anyag jellemzője; minél kisebb, annál jobb hőszigetelő (beton 1,5-2,1; polisztirol 0,03-0,05).
- Hőátbocsátási tényező: $U, \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, az egész szerkezet jellemzője; minél kisebb, annál jobb a szerkezet hőszigetelő képessége (homlokzati falra előírt érték: 0,24).
- A hőfokelési diagram a réteges fal egyes rétegeiben mutatja a hőmérsékletet; a jól szigetelő rétegben a legmeredekebb.

Télen a fűtött lakásból a hő a falakon, ablakokon és a födémen át folyamatosan távozik a hideg külső tér felé. Minél jobban szigetelnek a határoló szerkezetek, annál kevesebb energiát kell a fűtésre fordítani. A **hőtechnikai tulajdonságok** a hővel kapcsolatos tulajdonságok; ez a lap azt tanítja, hogyan terjed a hő, és milyen számokkal jellemezzük az anyagok és a falak hőszigetelő képességét.

💡 🖨️ gépi magyarázat

A hőmérséklet és a hőmérsékleti skálák

📅 Óra: szept. 15.

A hőmérsékletet háromféle skálán szokás megadni: **Celsius-fokban** (°C), **kelvinben** (K) és **Fahrenheit-fokban** (°F). A kelvin skála nullpontja, a 0 K az **abszolút nulla fok**: ez -273 °C .

A Celsius-skála nullpontja a víz fagyáspontja ($0\text{ }^{\circ}\text{C}$), 100-as pontja a víz forráspontja ($100\text{ }^{\circ}\text{C}$); az építőiparban ezt használjuk. A kelvin a hőmérséklet SI-mértékegysége. Az abszolút nulla foknál a részecskék hőmozgása elvileg megszűnik, ennél alacsonyabb hőmérséklet nincs. A két skála fokbeosztása egyforma, csak a nullpontjuk tér el.

 A tankönyv alapján

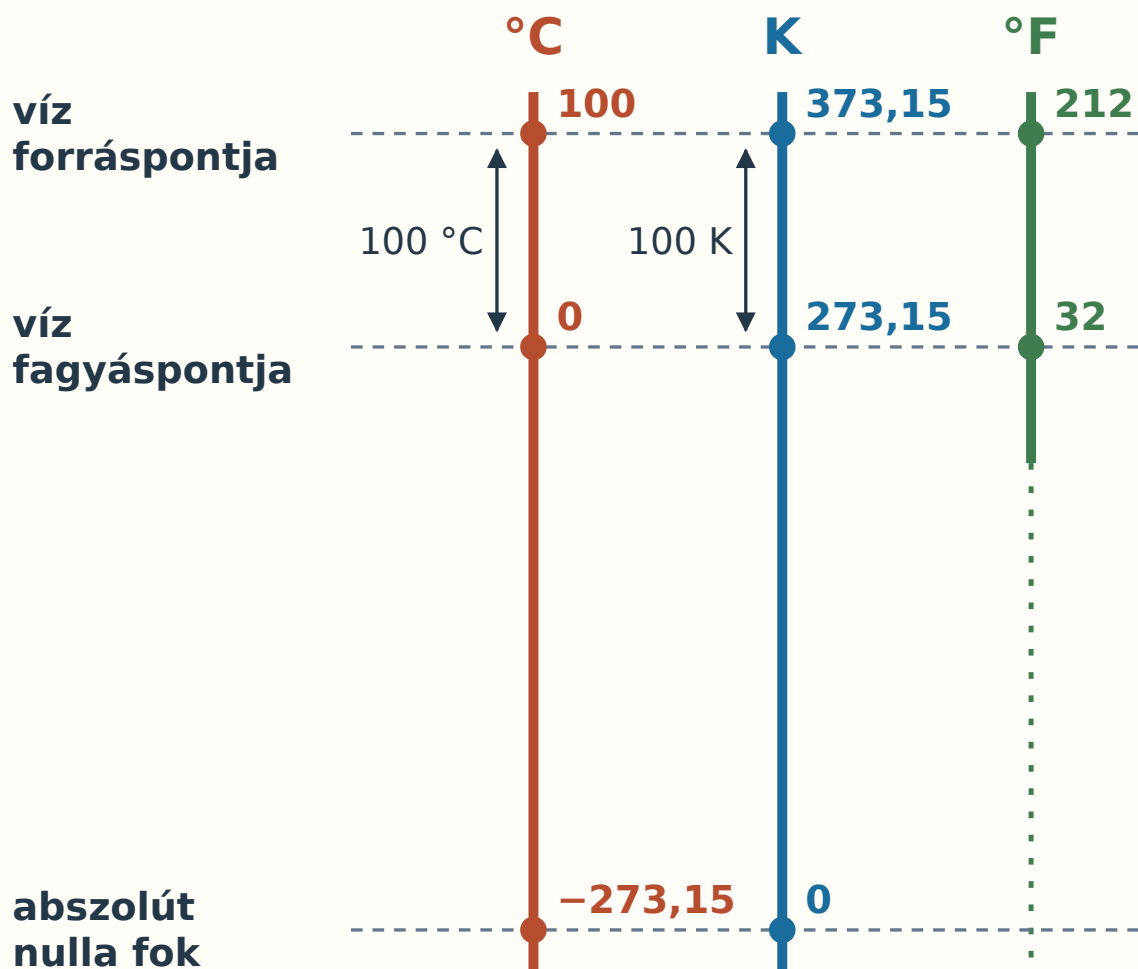
Ezért pontosan így írjuk: egy **$1\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os hőmérséklet-változás** megegyezik egy **1 K -es változással**, de a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ és a 0 K nem ugyanaz a hőmérséklet. Az átváltás pontosan $T = t + 273,15$, ahol T a kelvinben, t a Celsius-fokban mért érték; így $0\text{ }^{\circ}\text{C} = 273,15\text{ K}$, és $0\text{ K} = -273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$. Hétköznapi számolásban a 273-as kerekítés elég. Például ha a hőmérséklet $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ról $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ra csökken, az kelvinben 303 K -ról 293 K -re: mindkét skálán 10 fokos változás.¹

  gépi javítás

A Fahrenheit-skálát főleg az Egyesült Államokban használják: azon a víz $32\text{ }^{\circ}\text{F}$ -on fagy meg és $212\text{ }^{\circ}\text{F}$ -on forr. Átváltás: $t_F = 1,8 \cdot t + 32$; például $20\text{ }^{\circ}\text{C} = 68\text{ }^{\circ}\text{F}$.

  gépi kiegészítés

Három hőmérsékleti skála



A °C és a K beosztása egyforma: 1 °C-os változás = 1 K-es változás; csak a nullpontjuk tér el.
Átváltás: $T \text{ (K)} = t \text{ (°C)} + 273,15$.

A hő terjedése

📅 Óra: szept. 15.

A **hő** az energia egyik formája; jele Q , mértékegysége a joule (J). A különböző hőmérsékletű testek között a hő mindig a melegebb helyről a hidegebb felé terjed: a hidegebb test melegszik, a melegebb pedig utánpótlás nélkül lehűl.

📖 A tankönyv alapján

A hő háromféleképpen terjedhet: **hővezetéssel** szilárd anyagokban, **hőáramlással** folyadékokban és gázokban, **hőszugárzással** elektromágneses hullámokkal.

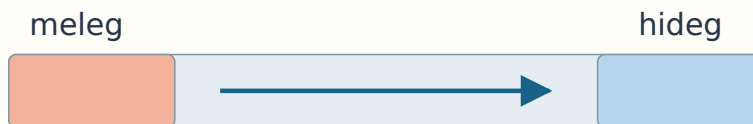
A három mód működése:

Terjedési mód	Mi történik?
Hővezetés	A hő részecskéről részecskére adódik tovább, az anyag nem mozdul el.
Hőáramlás	A felmelegedett folyadék vagy gáz kitágul, ritkább lesz és felemelkedik; helyére hidegebb, sűrűbb anyag áramlik. A mozgó anyag viszi magával a hőt.
Hősugárzás	A sugárzás közvetítő anyag nélkül is terjed; egy testhez érve energiájának egy részét átadja, és a test felmelegszik.

 A tankönyv alapján

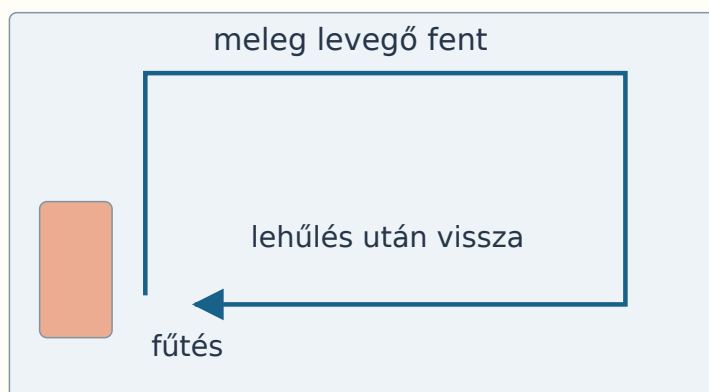
Három rajz mutatja a terjedési módokat. A hővezetésnél a test meleg végétől a hideg vége felé halad a hő. A hőáramlásnál egy szobában a fűtőtest mellett felszálló meleg levegő a mennyezet mentén áramlik tovább, a szemközti falnál lehűlve leszáll, majd a padló mentén visszaáramlik a fűtőtesthez. A hősugárzásnál a Nap sugarai az ablakon át jutnak a szobába, és a padlót, falakat melegítik.

1. Hővezetés – energia továbbadása

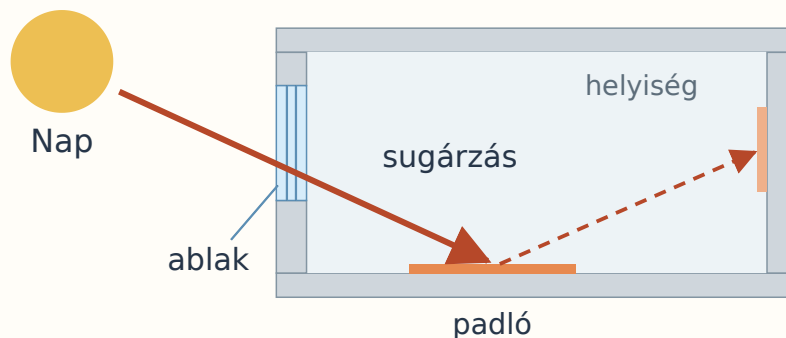


A rúd anyaga nem áramlik végig.

2. Hőáramlás – levegő mozog



3. Hősugárzás – energia érkezik



A sugárzás az ablaküvegen át a padlóra jut;
a padló és a falak elnyelik, és felmelegszenek.

Az ábra első paneljén a nyíl a rúdban továbbadott energiát jelöli, a másodikon a körbefutó nyíl a levegő mozgását, a harmadikon a Nap felől érkező nyíl a sugárzást. Hővezetés folyadékokban és gázokban is van, de ott általában az áramlás szállítja a hő nagyobb részét. A sugárzáshoz nem kell közvetítő anyag: így ér el bennünket a Nap melege a világűrön át.

💡 gépi magyarázat

Hővezetési tényező



Óra: szept. 17.

A **hővezetési tényező** az anyag hővezető képességét mutatja meg. Jele λ (ejtsd: lambda), mértékegysége $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$.

- Minél **nagyobb** az értéke, annál jobb hővezető az anyag; például a betoné 1,5-2,1.
- Minél **kisebb** az értéke, annál jobb hőszigetelő az anyag; például a polisztirolé (a hungarocell anyagáé) 0,03-0,05.

A hővezetési tényező azt a hőmennyiséget fejezi ki, amely 1 m² felületen és 1 m vastag anyagrétegen 1 s alatt áthalad, ha a réteg két oldala között 1 K a hőmérséklet-különbség. A nedves anyag sokkal jobban vezeti a hőt, ezért a hővezetési tényezőt mindig száraz állapotra adják meg. További értékek: réz kb. 400, acél 15-50, tömör téglá 0,50-1,40, fa 0,13-0,18, üveggyapot 0,035-0,050, nyugvó levegő 0,026 W/(m·K).

 A tankönyv alapján

A jó hőszigetelők, például a polisztirolhab és az üveggyapot, sok apró, zárt vagy szálak közé zárt levegőt tartalmaznak. A nyugvó levegő nagyon rosszul vezeti a hőt, ezért a sok pórus jó hőszigetelést ad. Ha viszont a pórusokba víz kerül, a szigetelés romlik, mert a víz hővezetési tényezője (kb. 0,6) több mint húszszorosa a levegőének (lásd: [páradiffúzió](#)).

 ☹ gépi magyarázat

Hőátbocsátási tényező

 Óra: szept. 17.

A **hőátbocsátási tényező** az épületszerkezetek egyik legfontosabb tulajdonsága: a szerkezet hőveszteségét adja meg. Jele U , mértékegysége $W/(m^2 \cdot K)$. Minél kisebb az értéke, annál jobb a szerkezet hőszigetelő képessége.

A hőátbocsátási tényező megmutatja, mekkora hőmennyiséget enged át a szerkezet 1 m² felületén 1 s alatt az általa elválasztott két légtér között, ha a két légtér hőmérséklet-különbsége 1 K. Míg a λ egy anyag jellemzője, az U egy teljes, adott vastagságú és rétegrendű szerkezeté, például egy vakolt falé. A **rétegrend** a szerkezet rétegeinek sorrendje, anyaga és vastagsága.

 A tankönyv alapján

Az U -értékből közvetlenül kiszámolható a hőveszteség: a falon másodpercenként átáramló hő (a hőáram) $\Phi = U \cdot A \cdot \Delta T$, ahol A a fal felülete, ΔT a belső és a külső levegő hőmérséklet-különbsége. **Saját példa:** egy 10 m²-es, $U = 0,24 W/(m^2 \cdot K)$ értékű falon 20 °C belső és 0 °C külső hőmérsékletnél $\Phi = 0,24 \cdot 10 \cdot 20 = 48 W$ hő távozik.

 ☹ gépi kiegészítés

A homlokzati falra jogszabály írja elő a legnagyobb megengedett U -értéket:

$$U = 0,24 W/(m^2 \cdot K)^{2.}$$

Néhány fal U -értéke:

Falszerkezet	U [W/(m ² ·K)]
B30 falazóblokkból épült fal	1,49
Ytong (pórusbeton) falazóelemből épült fal	0,36

Ezek az értékek vakolt falra vonatkoznak: a B30 fal teljes vastagsága 33 cm, a pórusbeton fal 30 cm-es falazóelemből készül. Ugyanez a pórusbeton fal 12 cm polisztirol homlokzati hőszigeteléssel kiegészítve $U = 0,17 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ értékű.

 A tankönyv alapján

A B30 fal jóval több hőt enged át, mint a pórusbeton fal, és hőszigetelés nélkül egyik sem teljesíti a 0,24-es követelményt. Az "Ytong" egy pórusbeton termék márkanéve; az U nem a márkától, hanem a fal anyagától, vastagságától és rétegrendjétől függ.

  gépi magyarázat

Hogy miért javít ennyit a hőszigetelés, azt a **hővezetési ellenállás** mutatja meg. Egy d vastag (méterben), λ hővezetési tényezőjű réteg ellenállása $R = d/\lambda$, egysége $\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$. Egy réteges fal teljes ellenállása a rétegek ellenállásainak és a két felület hőátadási ellenállásának (R_{si} belül, R_{se} kívül) összege, az U pedig ennek a reciproka:

$$U = \frac{1}{R_{si} + \sum_i \frac{d_i}{\lambda_i} + R_{se}}$$

A pórusbeton falnál $U = 0,36$, vagyis a teljes ellenállás $1/0,36 \approx 2,78 \text{ m}^2 \text{K}/\text{W}$. A 12 cm-es, $\lambda = 0,04$ értékű polisztirol ehhez $R = 0,12/0,04 = 3,0 \text{ m}^2 \text{K}/\text{W}$ -ot ad. Az új összeg kb. 5,78, így $U \approx 1/5,78 \approx 0,17 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

  gépi kiegészítés

Az alábbi összehasonlításban balra egy anyag λ -ját, jobbra a teljes fal U -ját látod.

  gépi magyarázat

λ vagy U?

Az anyagot vagy a teljes falat jellemezzük?



λ - hővezetési tényező

Egy anyag tulajdonsága

$$W/(m \cdot K)$$



U - hőátbocsátási tényező

A teljes szerkezet tulajdonsága

$$W/(m^2 \cdot K)$$

A rétegek anyaga és vastagsága is számít.
Azonos körülmények mellett kisebb U: kisebb hőáram.

A kép megnyitása nagy méretben.

A hőfokelési diagram

📅 Óra: szept. 17.

A **hőfokelési diagram** megmutatja, hogy adott külső és belső hőmérséklet mellett hogyan alakul a hőmérséklet a fal egyes rétegeiben. Réteges falszerkezetnél használjuk.

A diagram vízszintes iránya a fal keresztmetszete: balra a külső tér, jobbra a belső tér, közöttük a rétegek. A függőleges tengelyen a hőmérséklet van. A vonal minden pontja azt mutatja, mekkora a hőmérséklet a fal adott helyén; a vonal tehát nem a hő útvonala. A hő a falon keresztül mindig a melegebb oldalról a hidegebb felé áramlik; ebben a téli példában a belső oldalról a külső felé.

💡 ☹ gépi magyarázat

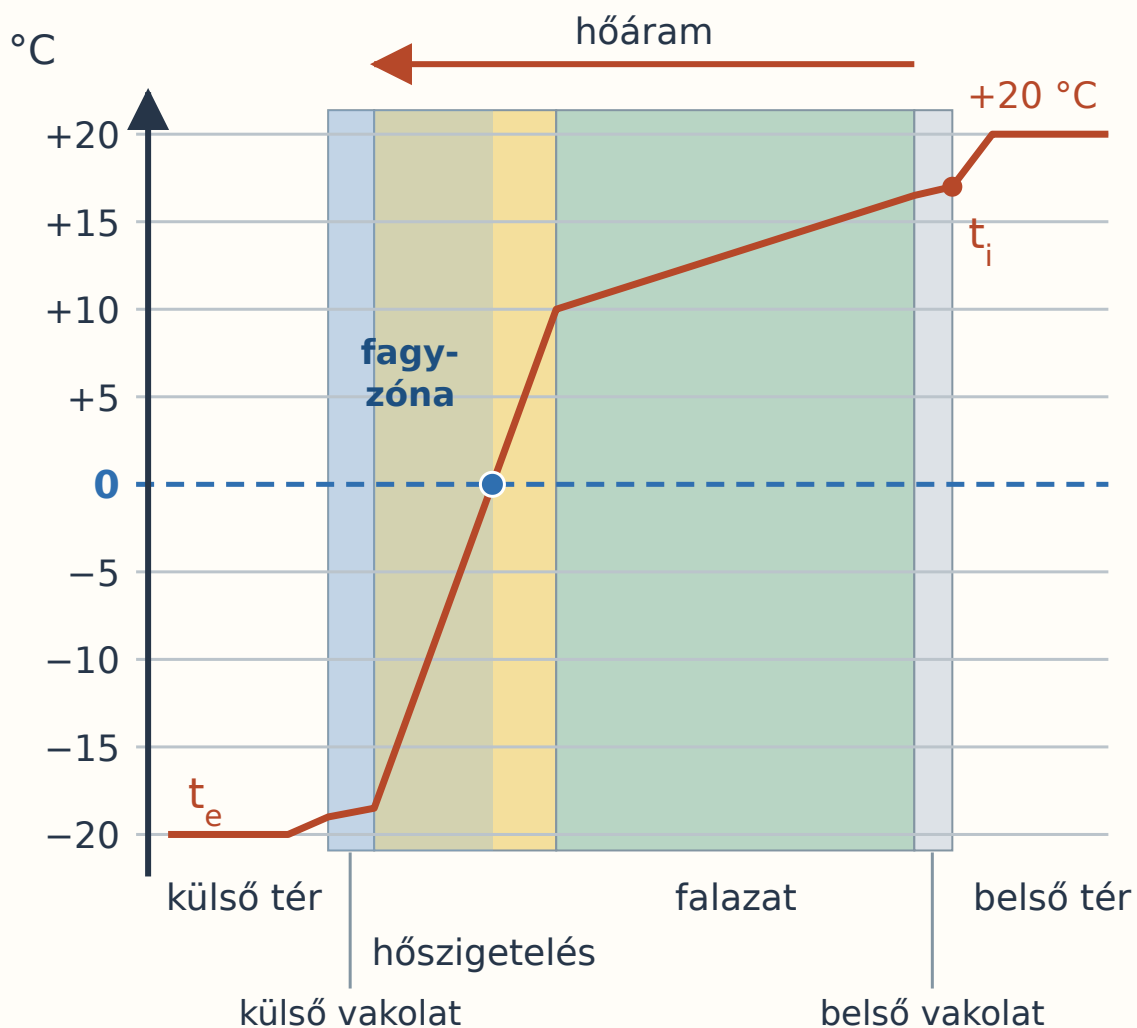
A példában a külső hőmérséklet (t_e) -20°C . Kívülről befelé haladva a rétegek: vékony külső vakolat, hőszigetelő réteg, vastag falazat, vékony belső vakolat. A hőmérséklet a hőszigetelésben meredeken, kb. -20°C -ról $+10^\circ\text{C}$ körülire emelkedik. A falazatban már csak lassan nő, és a fal belső felületén kb. $+17^\circ\text{C}$ (t_i).

A helyiség levegője ennél kicsit melegebb, például $+20^\circ\text{C}$: a levegő és a fal felülete között is van egy kis hőmérséklet-különbség, mert a hőnek a levegőből a felületre is át kell jutnia. Ezért a diagram a fal két felületénél egy-egy kis ugrással csatlakozik a külső és a belső levegő

hőmérsékletéhez.

💡 ☹ gépi magyarázat

Hőmérséklet a fal keresztmetszetében

 $t_e = -20\text{ °C}$: a külső levegő hőmérséklete $t_i \approx +17\text{ °C}$: belső felület; belső levegő: $+20\text{ °C}$

A rétegekben a hőmérséklet-változást az anyagok hővezetési ellenállása szabja meg: minél nagyobb egy réteg ellenállása, annál meredekebb rajta a diagram szakasza. A diagramról az is leolvasható, hol van a falban 0 °C -nál hidegebb sáv, az úgynevezett **fagyzóna**.

■ A tankönyv alapján

A rajzon a 0 °C -os pont a hőszigetelésen belül van, így a falazat egész vastagsága fagymentes marad: ez a külső hőszigetelés egyik nagy előnye. A szoba levegője és a fal belső felülete között is van néhány fokok különbség, mert a felületen is van hőátadási ellenállás. Minél jobban szigetel a fal, annál melegebb a belső felülete, és annál kisebb az esély, hogy rajta a pára lecsapódjon (lásd: [harmatpont](#)).

💡 ☹ gépi magyarázat



Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Igaz-e, hogy $1\text{ }^{\circ}\text{C} = 1\text{ K}$?
2. Hány kelvin $25\text{ }^{\circ}\text{C}$?
3. Melyik hőterjedési mód működik egy radiátoros szobában, és mi mozog közben?
4. Melyik a jobb hőszigetelő: a $\lambda = 0,04$ vagy a $\lambda = 1,8\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ értékű anyag?
5. Melyik mennyiség jellemzi a teljes falat: λ vagy U ?
6. Egy fal U -értéke $0,36\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$. Megfelel-e homlokzati falként az előírásnak?
7. Mit mutat a hőfokelési diagram, és melyik rétegben a legmeredekebb a vonal?

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os hőmérséklet-változás egyenlő 1 K -es változással, de $0\text{ }^{\circ}\text{C} = 273,15\text{ K}$ (kerekítve 273 K), és $0\text{ K} = -273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$. Addig is ezeket az állításokat tanuld.



Vissza a tantárgyhoz

Források

1. NIST: hőmérsékleti egységek. <https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-temperature> (ellenőrizve: 2026-09-30). ↵
2. 9/2023. ÉKM rendelet. <https://njt.hu/jogszabaly/2023-9-20-8X> (ellenőrizve: 2026-09-30). ↵

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Igaz-e, hogy $1\text{ }^{\circ}\text{C} = 1\text{ K}$?

Csak a hőmérséklet-változásra: egy $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os változás 1 K -es változással egyenlő.
Hőmérsékletértékként nem, mert a két skála nullpontja eltér: $0\text{ }^{\circ}\text{C} = 273,15\text{ K}$.

2. Hány kelvin $25\text{ }^{\circ}\text{C}$?

$25 + 273,15 = 298,15\text{ K}$, kerekítve 298 K .

3. Melyik hőterjedési mód működik egy radiátoros szobában, és mi mozog közben?

Főleg a hőáramlás: a radiátor melletti levegő felmelegszik, felszáll, a hideg fal mellett lehűlve leszáll. A mozgó levegő szállítja a hőt.

4. Melyik a jobb hőszigetelő: a $\lambda = 0,04$ vagy a $\lambda = 1,8\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ értékű anyag?

A $0,04$ -es, mert minél kisebb a hővezetési tényező, annál rosszabbul vezeti a hőt az anyag.

5. Melyik mennyiség jellemzi a teljes falat: λ vagy U ?

Az U ; a λ egyetlen anyag jellemzője. Az U a fal anyagaitól, vastagságától és rétegrendjétől is függ.

6. Egy fal U -értéke $0,36\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$. Megfelel-e homlokzati falként az előírásnak?

Nem, mert nagyobb a megengedett $0,24$ -nél. Hőszigeteléssel kiegészítve, például 12 cm polisztirollal, U kb. $0,17$ -re csökkenthető.

7. Mit mutat a hőfokelési diagram, és melyik rétegben a legmeredekebb a vonal?

A fal rétegeiben kialakuló hőmérsékletet adott külső és belső hőmérséklet mellett. A legmeredekebb abban a rétegben, amelynek a legnagyobb a hővezetési ellenállása, általában a hőszigetelésben.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>